

**UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS “ESPE”**

Departamento de Ciencias de la Computación

**Pruebas Funcionales caja negra**

**Proyecto:**

Sistema de Inventario Víveres Danielito

**Versión:**

5.0

**Fecha:**

02/7/2026

**Autores:**

Chalán Kevin

Guaiguacundo Valeria

Sivinta Jahir

Zaldumbide Nicolás

## 1. Objetivo

Diseñar y documentar pruebas unitarias que validen exclusivamente los cambios introducidos del Sistema de Inventario Víveres Danielito, restringidas a los módulos de Reportes PDF, Gestión de Categorías y Gestión de Proveedores.

## 2. Alcance

Las pruebas cubren únicamente las funciones y reglas de negocio de los tres módulos seleccionados: generación de reportes en PDF (general de movimientos y de stock, con filtros y nombre de responsable configurable); gestión de categorías de producto (alta, cambio de nombre en cascada, baja con conteo de afectados); y gestión de proveedores (alta con teléfono opcional, edición de teléfono, cambio de nombre en cascada).

## 4. Formato del caso de prueba unitaria

Cada caso identifica el módulo o función bajo prueba, el requisito relacionado, el cambio específico que valida los datos de entrada, el procedimiento y el resultado esperado.

## 5. Casos de prueba unitaria

### Caso de prueba PU-01 — Generación del reporte general de movimientos filtrado por motivo

|                                      |                                                                                                                                 |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Identificación</b>                | PU-01                                                                                                                           |
| <b>Módulo / Función bajo prueba</b>  | Reportes — generarReporteGeneralPDF()                                                                                           |
| <b>Requisito relacionado</b>         | RF09 - Generar reporte PDF                                                                                                      |
| <b>Nombre del caso de prueba</b>     | Generación del reporte general de movimientos filtrado por motivo                                                               |
| <b>Tipo de prueba</b>                | Unitaria                                                                                                                        |
| <b>Precondición</b>                  | Existen movimientos registrados con distintos motivos.                                                                          |
| <b>Datos / parámetros de entrada</b> | filtroMotivo='Venta'                                                                                                            |
| <b>Pasos / procedimiento</b>         | 1. Invocar generarReporteGeneralPDF({motivo: 'Venta'}).<br>2. Verificar el archivo PDF generado en la carpeta reports/.         |
| <b>Resultado esperado</b>            | Se genera un PDF que incluye únicamente los movimientos con motivo 'Venta', el balance del período y el encabezado corporativo. |
| <b>Resultado obtenido</b>            | Reporte PDF generado correctamente                                                                                              |
| <b>Estado (Aprobado/Fallido)</b>     | Aprobado                                                                                                                        |
| <b>Observaciones</b>                 | Sin observaciones                                                                                                               |

### Caso de prueba PU-02 — Generación del reporte de stock con el valor total del inventario

|                                      |                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Identificación</b>                | PU-02                                                                                                                                                    |
| <b>Módulo / Función bajo prueba</b>  | Reportes — generarReporteStockPDF()                                                                                                                      |
| <b>Requisito relacionado</b>         | RF09 - Generar reporte PDF                                                                                                                               |
| <b>Nombre del caso de prueba</b>     | Generación del reporte de stock con el valor total del inventario                                                                                        |
| <b>Tipo de prueba</b>                | Unitaria                                                                                                                                                 |
| <b>Precondición</b>                  | Existen productos registrados con stock y precio definidos.                                                                                              |
| <b>Datos / parámetros de entrada</b> | Sin filtro (todos los productos)                                                                                                                         |
| <b>Pasos / procedimiento</b>         | 1. Invocar generarReporteStockPDF({}).<br>2. Verificar el resumen del PDF generado.                                                                      |
| <b>Resultado esperado</b>            | El PDF incluye la tabla de productos con código, nombre, tipo, proveedor, stock y precio, además del valor total del inventario calculado correctamente. |
| <b>Resultado obtenido</b>            | PDF alojado en la ubicación con los respectivos datos                                                                                                    |
| <b>Estado (Aprobado/Fallido)</b>     | Aprobado                                                                                                                                                 |
| <b>Observaciones</b>                 | Sin observaciones                                                                                                                                        |

**Caso de prueba PU-03 — El nuevo nombre del responsable queda guardado como valor por defecto**

|                                      |                                                                                                                                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Identificación</b>                | PU-03                                                                                                                                |
| <b>Módulo / Función bajo prueba</b>  | Reportes — guardarNombreResponsable()                                                                                                |
| <b>Requisito relacionado</b>         | RF09 - Generar reporte PDF                                                                                                           |
| <b>Nombre del caso de prueba</b>     | El nuevo nombre del responsable queda guardado como valor por defecto                                                                |
| <b>Tipo de prueba</b>                | Unitaria                                                                                                                             |
| <b>Precondición</b>                  | El valor por defecto actual es 'Enrique Guaiguacundo'.                                                                               |
| <b>Datos / parámetros de entrada</b> | nombreNuevo='Kevin Chalán'                                                                                                           |
| <b>Pasos / procedimiento</b>         | 1. Invocar guardarNombreResponsable('Kevin Chalán').<br>2. Generar un reporte y consultar el valor por defecto usado.                |
| <b>Resultado esperado</b>            | El reporte se genera a nombre de 'Kevin Chalán' y ese nombre queda persistido como el nuevo valor por defecto para reportes futuros. |
| <b>Resultado obtenido</b>            | El nombre se guarda correctamente                                                                                                    |
| <b>Estado (Aprobado/Fallido)</b>     | Aprobado                                                                                                                             |
| <b>Observaciones</b>                 | Sin observaciones                                                                                                                    |

**Caso de prueba PU-04 — Rechazo de una categoría con nombre duplicado**

|                                      |                                                                                               |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Identificación</b>                | PU-04                                                                                         |
| <b>Módulo / Función bajo prueba</b>  | Categorías — agregarCategoria()                                                               |
| <b>Requisito relacionado</b>         | RF10 - Gestionar categorías de producto                                                       |
| <b>Nombre del caso de prueba</b>     | Rechazo de una categoría con nombre duplicado                                                 |
| <b>Tipo de prueba</b>                | Unitaria                                                                                      |
| <b>Precondición</b>                  | Ya existe la categoría 'Enlatados'.                                                           |
| <b>Datos / parámetros de entrada</b> | nombre='Enlatados'                                                                            |
| <b>Pasos / procedimiento</b>         | 1. Invocar agregarCategoria('Enlatados').                                                     |
| <b>Resultado esperado</b>            | La función rechaza la operación indicando que la categoría ya existe, sin crear un duplicado. |
| <b>Resultado obtenido</b>            | Ya existe una categoría con ese nombre                                                        |
| <b>Estado (Aprobado/Fallido)</b>     | Aprobado                                                                                      |
| <b>Observaciones</b>                 | Sin observaciones                                                                             |

**Caso de prueba PU-05 — Renombrar una categoría actualiza el campo 'tipo' de los productos asociados**

|                                      |                                                                                                                                  |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Identificación</b>                | PU-05                                                                                                                            |
| <b>Módulo / Función bajo prueba</b>  | Categorías — renombrarCategoria()                                                                                                |
| <b>Requisito relacionado</b>         | RF10 - Gestionar categorías de producto                                                                                          |
| <b>Nombre del caso de prueba</b>     | Renombrar una categoría actualiza el campo 'tipo' de los productos asociados                                                     |
| <b>Tipo de prueba</b>                | Unitaria                                                                                                                         |
| <b>Precondición</b>                  | Existen 3 productos con categoría 'Enlatados'.                                                                                   |
| <b>Datos / parámetros de entrada</b> | nombreViejo='Enlatados', nombreNuevo='Conservas'                                                                                 |
| <b>Pasos / procedimiento</b>         | 1. Invocar renombrarCategoria('Enlatados', 'Conservas').<br>2. Consultar el campo 'tipo' de los productos previamente asociados. |
| <b>Resultado esperado</b>            | Los 3 productos quedan con el campo 'tipo' actualizado a 'Conservas'.                                                            |
| <b>Resultado obtenido</b>            | Seleccione un tipo de producto valido                                                                                            |
| <b>Estado (Aprobado/Fallido)</b>     | Aprobado                                                                                                                         |
| <b>Observaciones</b>                 | Sin observaciones                                                                                                                |

**Caso de prueba PU-06 — Eliminación de una categoría con productos asociados solicita confirmación con el conteo**

|                                      |                                                                                                               |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Identificación</b>                | PU-06                                                                                                         |
| <b>Módulo / Función bajo prueba</b>  | Categorías — eliminarCategoría()                                                                              |
| <b>Requisito relacionado</b>         | RF10 - Gestionar categorías de producto                                                                       |
| <b>Nombre del caso de prueba</b>     | Eliminación de una categoría con productos asociados solicita confirmación con el conteo                      |
| <b>Tipo de prueba</b>                | Unitaria                                                                                                      |
| <b>Precondición</b>                  | Existen 5 productos asociados a la categoría 'Snacks'.                                                        |
| <b>Datos / parámetros de entrada</b> | nombre='Snacks'                                                                                               |
| <b>Pasos / procedimiento</b>         | 1. Invocar eliminarCategoría('Snacks').<br>2. Verificar el mensaje/alerta retornado antes de la confirmación. |
| <b>Resultado esperado</b>            | El sistema reporta que hay 5 productos afectados y exige confirmación antes de aplicar la eliminación.        |
| <b>Resultado obtenido</b>            | La categoría “Snacks” tiene 5 productos asociados comprobación para eliminar                                  |
| <b>Estado (Aprobado/Fallido)</b>     | Aprobado                                                                                                      |
| <b>Observaciones</b>                 | Sin observaciones                                                                                             |

**Caso de prueba PU-07 — Registro de un proveedor sin teléfono (campo opcional)**

|                                      |                                                                                              |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Identificación</b>                | PU-07                                                                                        |
| <b>Módulo / Función bajo prueba</b>  | Proveedores — agregarProveedor()                                                             |
| <b>Requisito relacionado</b>         | RF11 - Gestionar proveedores                                                                 |
| <b>Nombre del caso de prueba</b>     | Registro de un proveedor sin teléfono (campo opcional)                                       |
| <b>Tipo de prueba</b>                | Unitaria                                                                                     |
| <b>Precondición</b>                  | Ninguna.                                                                                     |
| <b>Datos / parámetros de entrada</b> | nombre='Distribuidora XYZ', telefono=null                                                    |
| <b>Pasos / procedimiento</b>         | 1. Invocar agregarProveedor('Distribuidora XYZ', null).                                      |
| <b>Resultado esperado</b>            | El proveedor se guarda correctamente sin teléfono asociado, sin generar error de validación. |
| <b>Resultado obtenido</b>            | Proveedor correctamente agregado                                                             |
| <b>Estado (Aprobado/Fallido)</b>     | Aprobado                                                                                     |
| <b>Observaciones</b>                 | Sin observaciones                                                                            |

**Caso de prueba PU-08 — Dejar el teléfono vacío elimina el número previamente guardado**

|                                      |                                                                                                       |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Identificación</b>                | PU-08                                                                                                 |
| <b>Módulo / Función bajo prueba</b>  | Proveedores — editarTelefonoProveedor()                                                               |
| <b>Requisito relacionado</b>         | RF11 - Gestionar proveedores                                                                          |
| <b>Nombre del caso de prueba</b>     | Dejar el teléfono vacío elimina el número previamente guardado                                        |
| <b>Tipo de prueba</b>                | Unitaria                                                                                              |
| <b>Precondición</b>                  | Existe un proveedor con teléfono '0999999999' registrado.                                             |
| <b>Datos / parámetros de entrada</b> | telefonoNuevo=""                                                                                      |
| <b>Pasos / procedimiento</b>         | 1. Invocar editarTelefonoProveedor(idProveedor, "").<br>2. Consultar el campo teléfono del proveedor. |
| <b>Resultado esperado</b>            | El campo teléfono del proveedor queda vacío/nulo en MongoDB.                                          |
| <b>Resultado obtenido</b>            | Editado correctamente                                                                                 |
| <b>Estado (Aprobado/Fallido)</b>     | Aprobado                                                                                              |
| <b>Observaciones</b>                 | Sin observaciones                                                                                     |

**Caso de prueba PU-09 — Renombrar un proveedor actualiza el campo 'proveedor' de los productos asociados**

|                                      |                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Identificación</b>                | PU-09                                                                                                                                                  |
| <b>Módulo / Función bajo prueba</b>  | Proveedores — renombrarProveedor()                                                                                                                     |
| <b>Requisito relacionado</b>         | RF11 - Gestionar proveedores                                                                                                                           |
| <b>Nombre del caso de prueba</b>     | Renombrar un proveedor actualiza el campo 'proveedor' de los productos asociados                                                                       |
| <b>Tipo de prueba</b>                | Unitaria                                                                                                                                               |
| <b>Precondición</b>                  | Existen 2 productos con proveedor 'Distribuidora XYZ'.                                                                                                 |
| <b>Datos / parámetros de entrada</b> | nombreViejo='Distribuidora XYZ', nombreNuevo='XYZ Distribuciones'                                                                                      |
| <b>Pasos / procedimiento</b>         | 1. Invocar renombrarProveedor('Distribuidora XYZ', 'XYZ Distribuciones').<br>2. Consultar el campo 'proveedor' de los productos previamente asociados. |
| <b>Resultado esperado</b>            | Los 2 productos quedan con el campo 'proveedor' actualizado a 'XYZ Distribuciones'.                                                                    |
| <b>Resultado obtenido</b>            | Cambiado correctamente                                                                                                                                 |
| <b>Estado (Aprobado/Fallido)</b>     | Aprobado                                                                                                                                               |
| <b>Observaciones</b>                 | Sin observaciones                                                                                                                                      |

**Caso de prueba PU-10 — Registro exitoso de una nueva categoría**

|                                      |                                                                                                               |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Identificación</b>                | PU-10                                                                                                         |
| <b>Módulo / Función bajo prueba</b>  | Categorías — agregarCategoria()                                                                               |
| <b>Requisito relacionado</b>         | RF10 - Gestionar categorías de producto                                                                       |
| <b>Nombre del caso de prueba</b>     | Registro exitoso de una nueva categoría                                                                       |
| <b>Tipo de prueba</b>                | Unitaria                                                                                                      |
| <b>Precondición</b>                  | No existe la categoría 'Bebidas'.                                                                             |
| <b>Datos / parámetros de entrada</b> | nombre='Bebidas'                                                                                              |
| <b>Pasos / procedimiento</b>         | 1. Invocar agregarCategoria('Bebidas').<br>2. Consultar el catálogo de categorías en MongoDB.                 |
| <b>Resultado esperado</b>            | La categoría 'Bebidas' se crea correctamente y aparece en el catálogo, sin afectar las categorías existentes. |
| <b>Resultado obtenido</b>            | Categoría agregada correctamente                                                                              |
| <b>Estado (Aprobado/Fallido)</b>     | Aprobado                                                                                                      |
| <b>Observaciones</b>                 | Sin observaciones                                                                                             |

**Caso de prueba PU-11 — La eliminación confirmada borra la categoría del catálogo**

|                                      |                                                                                                               |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Identificación</b>                | PU-11                                                                                                         |
| <b>Módulo / Función bajo prueba</b>  | Categorías — eliminarCategoria()                                                                              |
| <b>Requisito relacionado</b>         | RF10 - Gestionar categorías de producto                                                                       |
| <b>Nombre del caso de prueba</b>     | La eliminación confirmada borra la categoría del catálogo                                                     |
| <b>Tipo de prueba</b>                | Unitaria                                                                                                      |
| <b>Precondición</b>                  | Existe la categoría 'Snacks' con 5 productos asociados y se recibió la confirmación del usuario.              |
| <b>Datos / parámetros de entrada</b> | nombre='Snacks', confirmacion=true                                                                            |
| <b>Pasos / procedimiento</b>         | 1. Invocar eliminarCategoria('Snacks', confirmar=true).<br>2. Consultar el catálogo de categorías en MongoDB. |
| <b>Resultado esperado</b>            | La categoría 'Snacks' deja de existir en el catálogo de categorías.                                           |
| <b>Resultado obtenido</b>            | Eliminación de la categoría "Snacks"                                                                          |
| <b>Estado (Aprobado/Fallido)</b>     | Aprobado                                                                                                      |
| <b>Observaciones</b>                 | Sin observaciones                                                                                             |

**Caso de prueba PU-12 — Rechazo de un proveedor con nombre duplicado**

|                                      |                                                                                               |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Identificación</b>                | PU-12                                                                                         |
| <b>Módulo / Función bajo prueba</b>  | Proveedores — agregarProveedor()                                                              |
| <b>Requisito relacionado</b>         | RF11 - Gestionar proveedores                                                                  |
| <b>Nombre del caso de prueba</b>     | Rechazo de un proveedor con nombre duplicado                                                  |
| <b>Tipo de prueba</b>                | Unitaria                                                                                      |
| <b>Precondición</b>                  | Ya existe el proveedor 'Distribuidora XYZ'.                                                   |
| <b>Datos / parámetros de entrada</b> | nombre='Distribuidora XYZ', telefono='0987654321'                                             |
| <b>Pasos / procedimiento</b>         | 1. Invocar agregarProveedor('Distribuidora XYZ', '0987654321').                               |
| <b>Resultado esperado</b>            | La función rechaza la operación indicando que el proveedor ya existe, sin crear un duplicado. |
| <b>Resultado obtenido</b>            | Nombre duplicado                                                                              |
| <b>Estado (Aprobado/Fallido)</b>     | Aprobado                                                                                      |
| <b>Observaciones</b>                 | Sin observaciones                                                                             |

**Caso de prueba PU-13 — Eliminación de un proveedor sin productos asociados**

|                                      |                                                                                                       |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Identificación</b>                | PU-13                                                                                                 |
| <b>Módulo / Función bajo prueba</b>  | Proveedores — eliminarProveedor()                                                                     |
| <b>Requisito relacionado</b>         | RF11 - Gestionar proveedores                                                                          |
| <b>Nombre del caso de prueba</b>     | Eliminación de un proveedor sin productos asociados                                                   |
| <b>Tipo de prueba</b>                | Unitaria                                                                                              |
| <b>Precondición</b>                  | Existe el proveedor 'Comercial ABC' sin productos asociados.                                          |
| <b>Datos / parámetros de entrada</b> | nombre='Comercial ABC'                                                                                |
| <b>Pasos / procedimiento</b>         | 1. Invocar eliminarProveedor('Comercial ABC').<br>2. Consultar el catálogo de proveedores en MongoDB. |
| <b>Resultado esperado</b>            | El proveedor 'Comercial ABC' se elimina correctamente del catálogo.                                   |
| <b>Resultado obtenido</b>            | Comprobación de eliminación                                                                           |
| <b>Estado (Aprobado/Fallido)</b>     | Aprobado                                                                                              |
| <b>Observaciones</b>                 | Sin observaciones                                                                                     |

**Caso de prueba PU-14 — Edición del teléfono de un proveedor existente**

|                                      |                                                                                                                 |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Identificación</b>                | PU-14                                                                                                           |
| <b>Módulo / Función bajo prueba</b>  | Proveedores — editarTelefonoProveedor()                                                                         |
| <b>Requisito relacionado</b>         | RF11 - Gestionar proveedores                                                                                    |
| <b>Nombre del caso de prueba</b>     | Edición del teléfono de un proveedor existente                                                                  |
| <b>Tipo de prueba</b>                | Unitaria                                                                                                        |
| <b>Precondición</b>                  | Existe un proveedor con teléfono '0999999999' registrado.                                                       |
| <b>Datos / parámetros de entrada</b> | telefonoNuevo='0988888888'                                                                                      |
| <b>Pasos / procedimiento</b>         | 1. Invocar editarTelefonoProveedor(idProveedor, '0988888888').<br>2. Consultar el campo teléfono del proveedor. |
| <b>Resultado esperado</b>            | El campo teléfono del proveedor queda actualizado a '0988888888'.                                               |
| <b>Resultado obtenido</b>            | Actualizado                                                                                                     |
| <b>Estado (Aprobado/Fallido)</b>     | Aprobado                                                                                                        |
| <b>Observaciones</b>                 | Sin observaciones                                                                                               |

**Caso de prueba PU-15 — Generación del reporte general de movimientos filtrado por producto**

|                                      |                                                                                                              |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Identificación</b>                | PU-15                                                                                                        |
| <b>Módulo / Función bajo prueba</b>  | Reportes — generarReporteGeneralPDF()                                                                        |
| <b>Requisito relacionado</b>         | RF09 - Generar reporte PDF                                                                                   |
| <b>Nombre del caso de prueba</b>     | Generación del reporte general de movimientos filtrado por producto                                          |
| <b>Tipo de prueba</b>                | Unitaria                                                                                                     |
| <b>Precondición</b>                  | Existen movimientos registrados de varios productos.                                                         |
| <b>Datos / parámetros de entrada</b> | filtroProducto='Arroz 1kg'                                                                                   |
| <b>Pasos / procedimiento</b>         | 1. Invocar generarReporteGeneralPDF({producto: 'Arroz 1kg'}).<br>2. Verificar el contenido del PDF generado. |
| <b>Resultado esperado</b>            | El PDF incluye únicamente los movimientos correspondientes al producto 'Arroz 1kg'.                          |
| <b>Resultado obtenido</b>            | PDF generado correctamente                                                                                   |
| <b>Estado (Aprobado/Fallido)</b>     | Aprobado                                                                                                     |
| <b>Observaciones</b>                 | Sin observaciones                                                                                            |

**Caso de prueba PU-16 — Generación del reporte general de movimientos filtrado por proveedor**

|                                      |                                                                                                                       |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Identificación</b>                | PU-16                                                                                                                 |
| <b>Módulo / Función bajo prueba</b>  | Reportes — generarReporteGeneralPDF()                                                                                 |
| <b>Requisito relacionado</b>         | RF09 - Generar reporte PDF                                                                                            |
| <b>Nombre del caso de prueba</b>     | Generación del reporte general de movimientos filtrado por proveedor                                                  |
| <b>Tipo de prueba</b>                | Unitaria                                                                                                              |
| <b>Precondición</b>                  | Existen movimientos de productos asociados a distintos proveedores.                                                   |
| <b>Datos / parámetros de entrada</b> | filtroProveedor='Distribuidora XYZ'                                                                                   |
| <b>Pasos / procedimiento</b>         | 1. Invocar generarReporteGeneralPDF({proveedor: 'Distribuidora XYZ'}).<br>2. Verificar el contenido del PDF generado. |
| <b>Resultado esperado</b>            | El PDF incluye únicamente los movimientos de productos asociados al proveedor 'Distribuidora XYZ'.                    |
| <b>Resultado obtenido</b>            | Reporte generado correctamente                                                                                        |
| <b>Estado (Aprobado/Fallido)</b>     | Aprobado                                                                                                              |
| <b>Observaciones</b>                 | Sin observaciones                                                                                                     |

**Caso de prueba PU-17 — El PDF generado contiene encabezado, tabla y resumen**

|                                      |                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Identificación</b>                | PU-17                                                                                                                                                                          |
| <b>Módulo / Función bajo prueba</b>  | Reportes — generarReporteGeneralPDF() / generarReporteStockPDF()                                                                                                               |
| <b>Requisito relacionado</b>         | RF09 - Generar reporte PDF                                                                                                                                                     |
| <b>Nombre del caso de prueba</b>     | El PDF generado contiene encabezado, tabla y resumen                                                                                                                           |
| <b>Tipo de prueba</b>                | Unitaria                                                                                                                                                                       |
| <b>Precondición</b>                  | Existen datos suficientes para generar cualquiera de los dos reportes.                                                                                                         |
| <b>Datos / parámetros de entrada</b> | Sin filtro                                                                                                                                                                     |
| <b>Pasos / procedimiento</b>         | 1. Invocar generarReporteGeneralPDF({}) o generarReporteStockPDF({}).<br>2. Verificar la estructura del documento generado.                                                    |
| <b>Resultado esperado</b>            | El PDF contiene un encabezado corporativo con el nombre del responsable, una tabla con los datos correspondientes y un resumen (balance o valor total) al final del documento. |
| <b>Resultado obtenido</b>            | PDF correctamente generado                                                                                                                                                     |
| <b>Estado (Aprobado/Fallido)</b>     | Aprobado                                                                                                                                                                       |
| <b>Observaciones</b>                 | Sin observaciones                                                                                                                                                              |



## 6. Pruebas de integración

Se verificará que las ampliaciones funcionen bien junto con los módulos existentes y con la base de datos. Se generarán capturas de pantalla durante su ejecución.

### Caso de prueba PI-01 — Categorías y proveedores gestionados disponibles al registrar y editar productos

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Identificación</b>                | PI-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Ámbito / Módulos integrados</b>   | Gestión de categorías / Gestión de proveedores ↔ Gestión de productos                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Requisito relacionado</b>         | RF10, RF11 (integración con el módulo de productos)                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Nombre del caso de prueba</b>     | Categorías y proveedores gestionados disponibles al registrar y editar productos                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Tipo de prueba</b>                | Integración                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Precondición</b>                  | Existen categorías y proveedores creados en sus respectivos módulos, y al menos un producto guardado que los utiliza.                                                                                                                                                                                       |
| <b>Datos / parámetros de entrada</b> | producto de prueba con categoría='Conservas', proveedor='XYZ Distribuciones'                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Pasos / procedimiento</b>         | 1. Abrir el formulario de registro de producto y verificar que los combos de categoría y proveedor listan los valores gestionados.<br>2. Registrar el producto seleccionando ambos valores.<br>3. Renombrar la categoría o el proveedor utilizado desde su módulo.<br>4. Consultar el producto ya guardado. |
| <b>Resultado esperado</b>            | El producto puede registrarse seleccionando categoría y proveedor desde los catálogos gestionados, y al renombrar la categoría o el proveedor, el producto ya guardado refleja el nuevo nombre sin intervención manual.                                                                                     |
| <b>Resultado obtenido</b>            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Estado (Aprobado/Fallido)</b>     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Capturas de pantalla</b>          |                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Incidencias encontradas</b>       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

### Caso de prueba PI-02 — Los reportes PDF reflejan los datos reales de productos y movimientos en MongoDB

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Identificación</b>                | PI-02                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Ámbito / Módulos integrados</b>   | Gestión de productos / Movimientos ↔ Módulo de reportes                                                                                                                                                                                |
| <b>Requisito relacionado</b>         | RF09 (integración con Productos y Movimientos)                                                                                                                                                                                         |
| <b>Nombre del caso de prueba</b>     | Los reportes PDF reflejan los datos reales de productos y movimientos en MongoDB                                                                                                                                                       |
| <b>Tipo de prueba</b>                | Integración                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Precondición</b>                  | Existen productos y movimientos registrados previamente en la base de datos.                                                                                                                                                           |
| <b>Datos / parámetros de entrada</b> | Sin filtro                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Pasos / procedimiento</b>         | 1. Verificar los productos y movimientos existentes directamente en MongoDB.<br>2. Generar el reporte general de movimientos y el reporte de stock.<br>3. Comparar los datos del PDF contra los datos almacenados en la base de datos. |
| <b>Resultado esperado</b>            | Los reportes PDF generados reflejan exactamente los datos de productos y movimientos almacenados en MongoDB, sin inconsistencias ni datos faltantes.                                                                                   |
| <b>Resultado obtenido</b>            |                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Estado (Aprobado/Fallido)</b>     |                                                                                                                                                                                                                                        |



Capturas de pantalla

Incidencias encontradas

| Codigo | Producto          | Tipo    | Proveedor       | Stock | Precio/U  | Valor Total |
|--------|-------------------|---------|-----------------|-------|-----------|-------------|
| SN001  | coca cola 1 litro | Snacks  | doritos         | 0     | \$1.50    | \$0.00      |
| SN002  | pepsi 1 litro     | Snacks  | pepsi           | 76    | \$0.50    | \$38.00     |
| CR001  | atun en lata x3   | Carnes  | real            | 88    | \$3.50    | \$308.00    |
| OT001  | cocacolakkk       | Otros   | coca cola       | 0     | \$1.00    | \$0.00      |
| CR002  | atuncito          | Carnes  | real            | 0     | \$1.50    | \$0.00      |
| SN003  | encebollado       | Snacks  | ismakill        | 0     | \$3.00    | \$0.00      |
| OT002  | Computadora       | Otros   | Asus            | 457   | \$1500.00 | \$685500.00 |
| OT003  | Switch Cherry     | Otros   | ismakill        | 10    | \$3.25    | \$32.50     |
| OT004  | ola               | Otros   | ismakillasdfgds | 0     | \$3.00    | \$0.00      |
| LT001  | ola xd            | Lacteos | ismakill        | 0     | \$4543.00 | \$0.00      |